

2025-2026 春《数理逻辑》期末试卷

考试时长： 120 min

总分： 100 points

一、(10 分)

在高级设计语言的内存分配规则中有如下推论：

所有分配在堆上的变量都可变，变量 X 是可变的，因此变量 X 分配在堆上。

请完成：

1. 使用一阶语言谓词将上述推理符号化。
2. 严格使用集合或有序对构造一个具体的反例模型。

二、(20 分)

1.

基于形式化一阶语言解释，严格证明：对任意模型 $M = (D, I)$ 、赋值 g 、一阶公式 A ：若变元 x 在 A 中不自由出现，则对任意 $d \in D$ ，

$$M \models_g A \iff M \models_{g[x:=d]} A.$$

2.

给定一阶公式

$$F = \exists x \forall y (P(x, y) \rightarrow \exists z Q(x, y, z)).$$

要求：改写为前束范式与斯科伦范式，并说明所引入符号（函数/常元）以及它们对自由变元的依赖关系。

三、(20 分)

1. 证明:

$$\vdash \neg(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge \neg q).$$

2. 证明:

$$\vdash (\forall x p(x) \vee \forall x q(x)) \rightarrow \forall x (p(x) \vee q(x)).$$

四、(10 分)

若一阶公式集为 Γ , 且 Γ 与 $\neg A$ 不一致, 即 $\Gamma \cup \{\neg A\}$ 不可满足, 证明: 在 G 系统中序列

$$\Gamma \vdash A$$

可证。

五、(10 分)

在 Coq 中定义阶乘函数 `fact` (`mult` 已有定义):

```
1 Fixpoint fact (n:nat) : nat :=
2   match n with
3   | 0 => S 0
4   | S p => mult (S p) (fact p)
5   end.
```

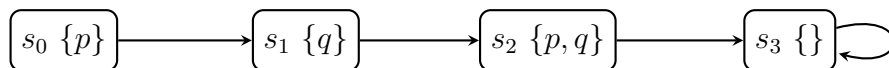
人工推理 $3!$ 的求解过程。

六、(10 分)

已知一个包含无限多节点的网络拓扑图, 其任意有限子网可用 3 种颜色合法着色, 利用紧性定理证明整个无限网络也可用三种颜色合法着色。

七、(10 分)

LTL 中，一程序的无限执行轨迹如下：



判断下列公式是否成立，并说明理由：

1. Xq
2. $G(Fp)$
3. pUq

八、(10 分)

关于哥德尔第一不完备性定理有如下通俗表述：

对于任何包含初等算术的一阶形式系统，只要它是协调的，就一定存在一个真的算术命题无法被证明。

请完成：

1. 该表述是否准确？其揭示了形式系统中语法和语义的什么本质关系。
2. 解释哥德尔不完备性定理与停机问题的证明思想或理论内涵有什么共通之处。